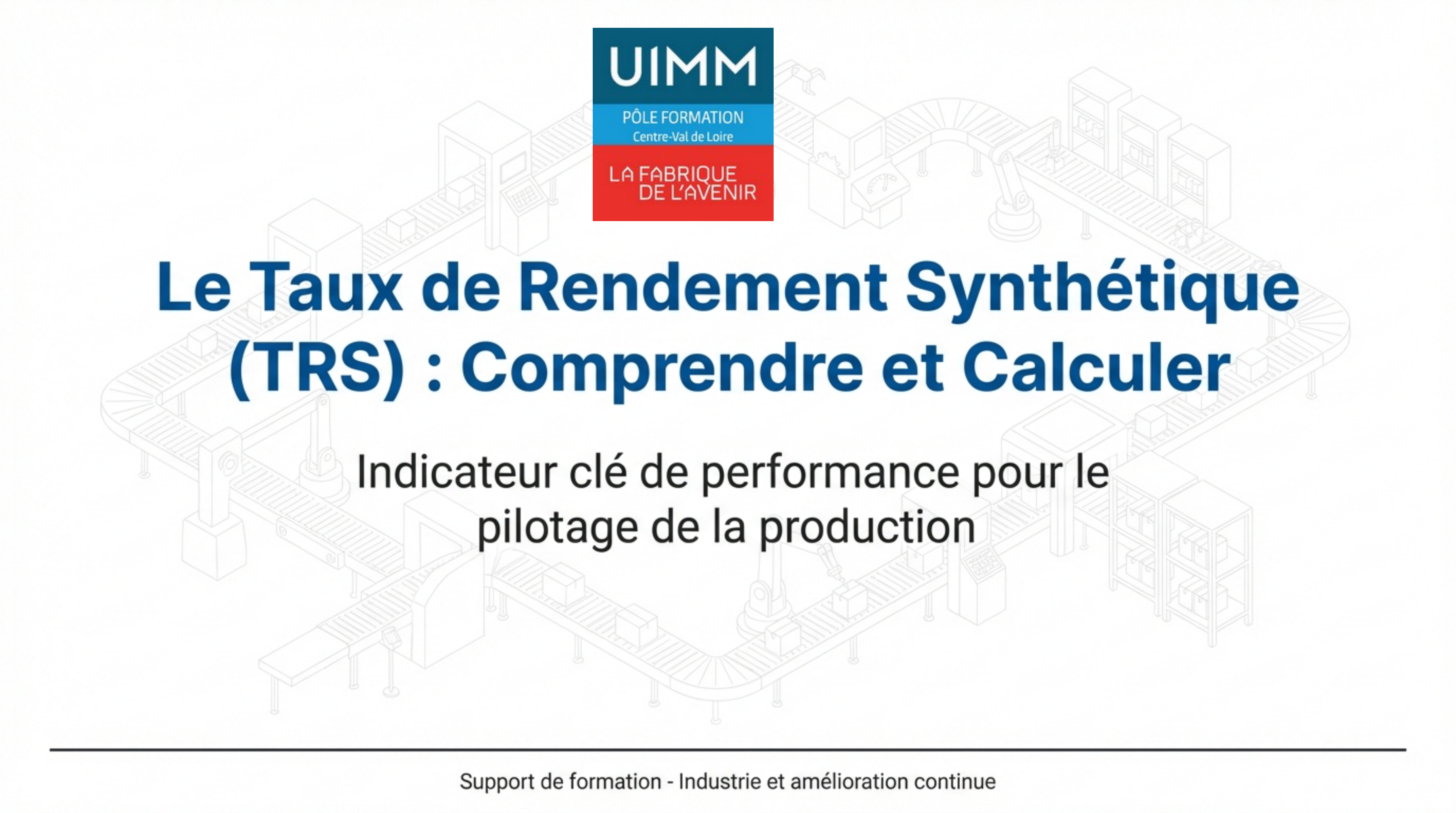




UIMM

PÔLE FORMATION
Centre-Val de Loire

LA FABRIQUE
DE L'AVENIR

Le Taux de Rendement Synthétique (TRS) : Comprendre et Calculer

Indicateur clé de performance pour le pilotage de la production

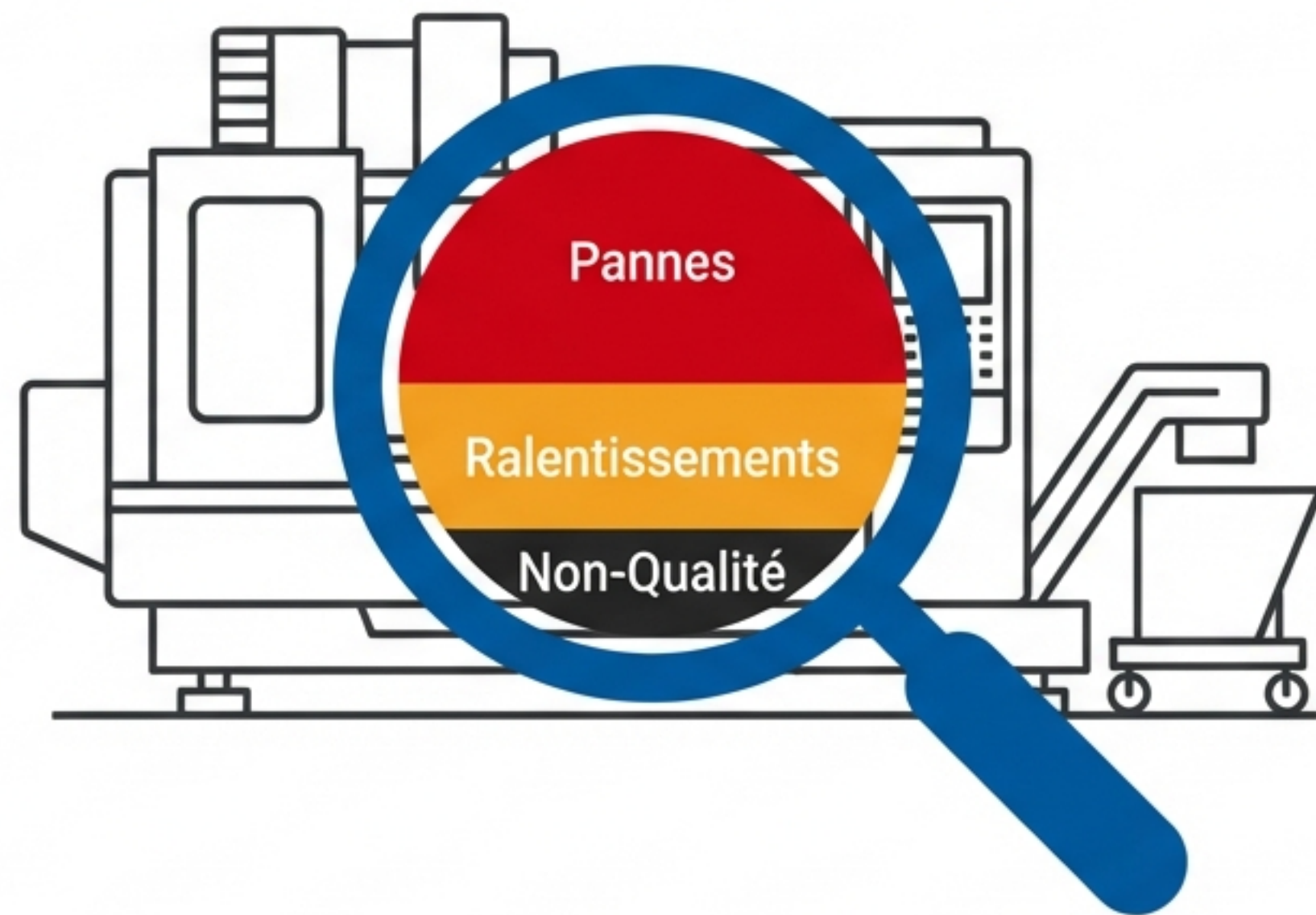
Pourquoi mesurer le TRS ?

Définition : Le TRS (ou OEE) est l'indicateur de référence de la performance des moyens de production, défini par la norme **AFNOR NF E60-182**.

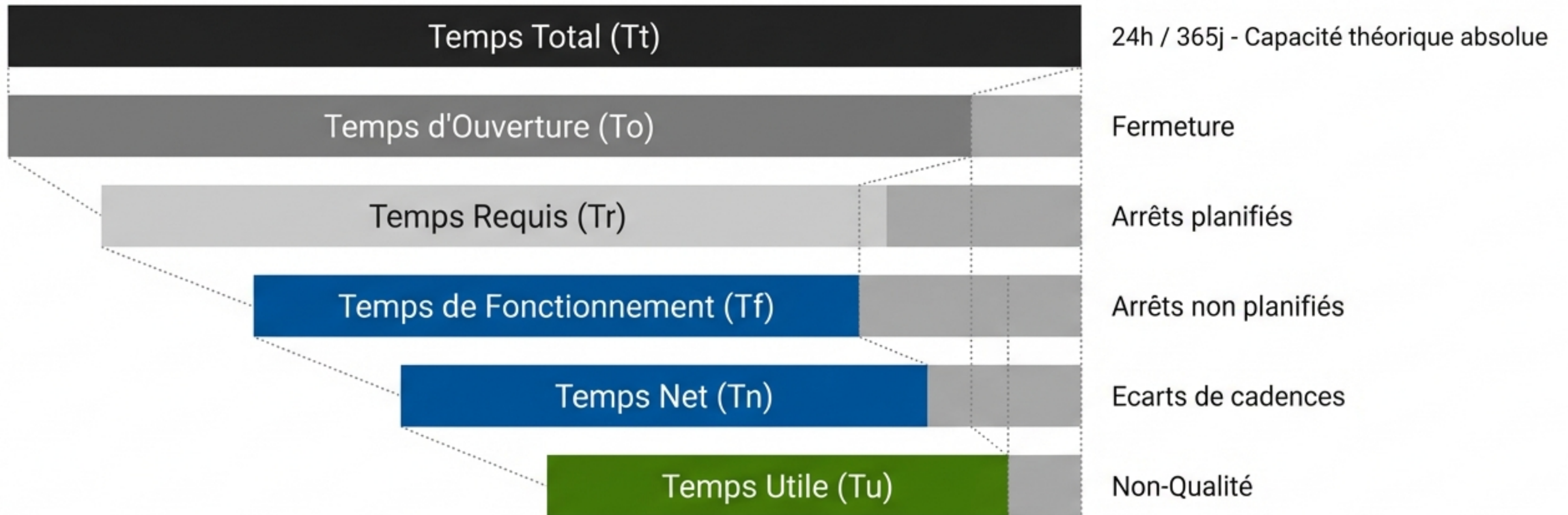
Le Problème : Les entreprises méconnaissent souvent les potentialités réelles de leurs outils. Les indicateurs classiques sont souvent incohérents (maintenance vs production vs qualité).

La Solution : Le TRS agit comme un thermomètre de la santé industrielle pour :

- ✓ Tracer et quantifier l'efficiencia d'une machine.
- ✓ Mettre en évidence les pertes de productivité.
- ✓ Identifier les gisements de progrès (le 'Non-TRS').



La démarche : Du Temps Total au Temps Utile



Le TRS est le ratio du temps utile par le temps requis.

1. Identifier les arrêts planifiés



Temps d'Ouverture (To) : L'amplitude des horaires de travail (ex: 16h en équipe 2x8).

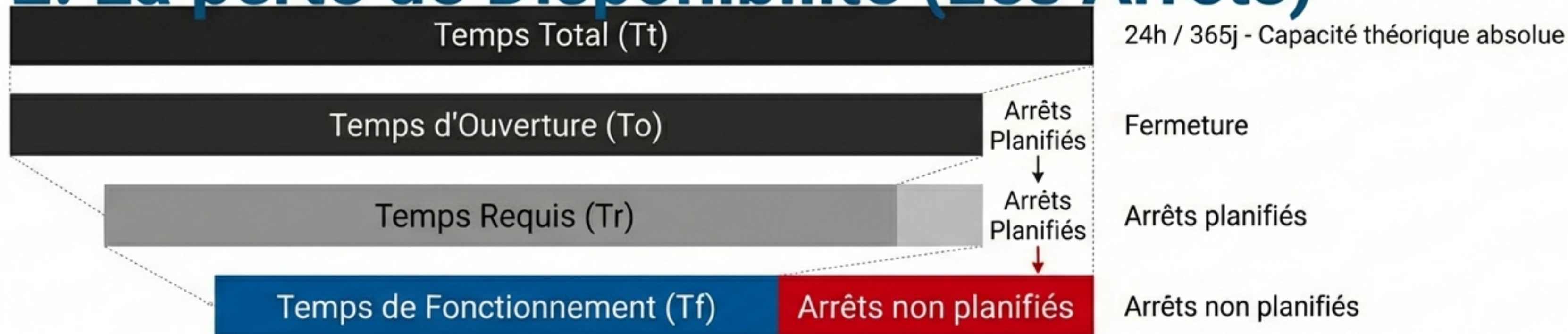
Temps Requis (Tr) : Le temps engagé pour produire. C'est la base de calcul du TRS.

Ce qui constitue les Arrêts Planifiés (Non-TRS Planifié):

- Fermeture de l'usine/atelier
- Maintenance préventive
- Pausés, essais, réunions
- Sous-charge (périodes sans production planifiée)

$$\mathbf{Tr = To - Arrêts Planifiés}$$

2. La perte de Disponibilité (Les Arrêts)



Identifier les pertes (Arrêts) :

- **Arrêts Induits** (Causes externes) : Manque de matière, manque d'énergie, absence de personnel.
- **Arrêts Propres** (Causes internes) : Pannes machines, changements de série (SMED), réglages.

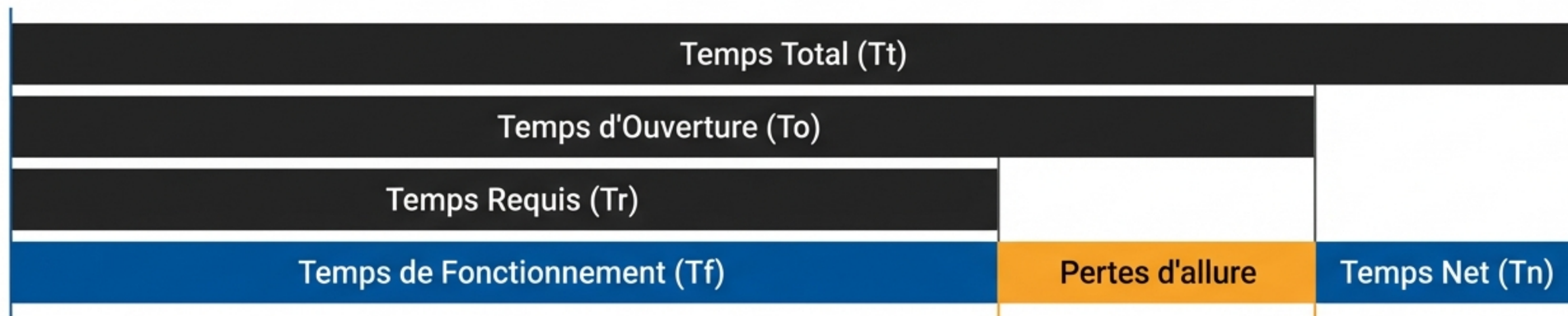
Taux de Disponibilité (Do)

$$Do = Tf / Tr$$

Objectif : > 90%



3. La perte de Performance (La Vitesse)



Identifier les pertes de vitesse :

- **Écarts de cadence**** : La machine tourne moins vite que sa vitesse théorique.
- ****Micro-arrêts**** : Arrêts courts (< 5 min) souvent non notés mais fréquents.

Si l'équipement ralentit, c'est du temps perdu (différence entre réel et théorique).

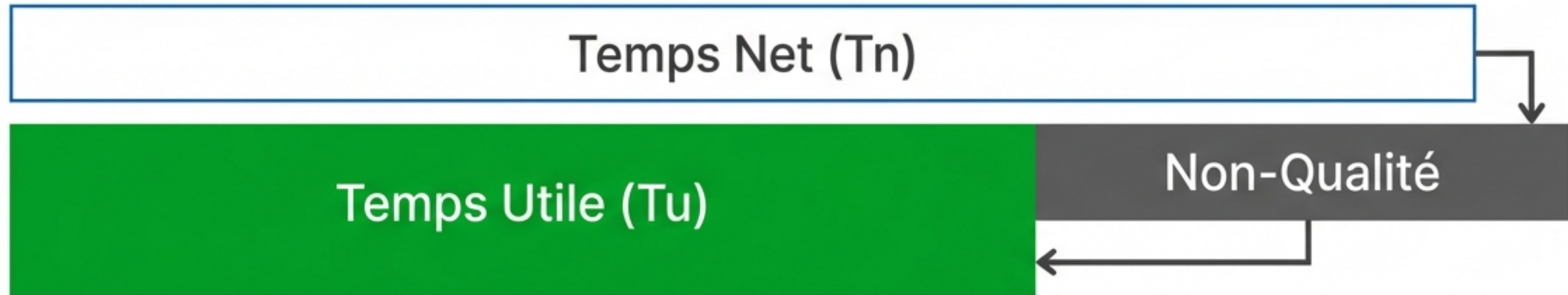
Taux de Performance (Tp)

$$Tp = Tn / Tf$$

Objectif : > 95%



4. La perte de Qualité (Les Défauts)



Identifier la non-qualité :

- Pièces non conformes (rebuts).
- Pièces à retoucher.
- Pertes au démarrage.

Fabriquer une pièce mauvaise prend autant de temps qu'une bonne, mais ce temps est gaspillé.

Taux de Qualité (Tq)

$$Tq = Tu / Tn$$

Tq = Pièces Bonnes / Pièces Totales

Objectif : > 99%



Les deux méthodes de calcul du TRS

Méthode Synthétique (Vision Globale)

Compare la production utile directement au temps investi.

$$\text{TRS} = \frac{\text{Temps Utile (Tu)}}{\text{Temps Requis (Tr)}}$$

=

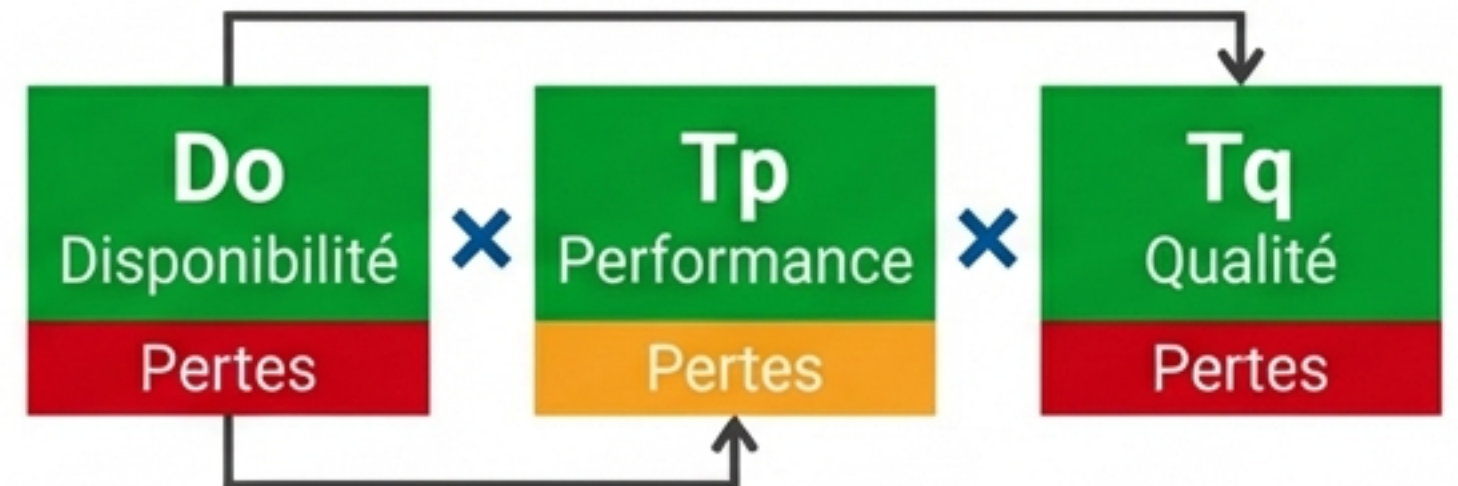


Méthode Analytique (Vision Diagnostic)

Identifie où se situent les pertes.

$$\text{TRS} = \text{Do} \times \text{Tp} \times \text{Tq}$$

=



Le TRS est le produit de trois taux < 1 . Le résultat est toujours inférieur au plus faible des trois taux.

Mise en situation : L'usine de yaourts



Données Théoriques

Temps Requis (Tr)	8 heures
Cadence Nominale	6 000 yaourts / heure
Capacité Théorique	48 000 yaourts (8h x 6000)

Réalité de la Production

Production totale (avant tri)	33 000 yaourts
Production conforme (bonnes)	30 000 yaourts
Arrêts constatés	1 heure (pannes + changements)

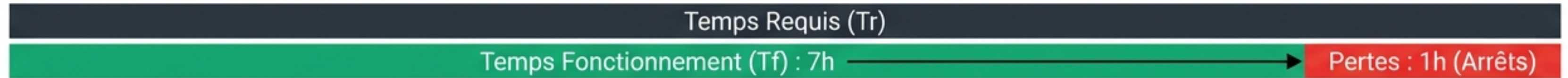
Calculons le TRS avec ces données...

Résolution de l'exemple

Étape 1 : Disponibilité (Do)

Temps Fonctionnement (Tf) = 8h - 1h = 7h

Do = 7 / 8 = **87,5%**



Étape 2 : Performance (Tp)

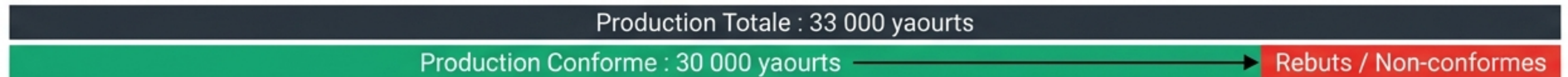
Production théorique en 7h = 7 × 6 000 = 42 000

Tp = 33 000 (réel) / 42 000 (théo) = **78,6%**



Étape 3 : Qualité (Tq)

Tq = 30 000 (bonnes) / 33 000 (totales) = **90,9%**



$$\text{TRS} = 87,5\% \times 78,6\% \times 90,9\% = 62,5\%$$

$$\text{Vérification : } 30\,000 / 48\,000 = 62,5\%$$

Ne pas confondre : TRS, TRG et TRE

TRS (Synthétique) - Base : **Temps Requis**



Performance de l'équipe de production.

$$\text{TRG} = \text{TRS} \times (\text{Tr} / \text{To})$$

$$\text{TRE} = \text{TRG} \times (\text{To} / \text{Tt})$$

TRG (Global) - Base : **Temps d'Ouverture**



Performance de l'atelier (inclut sous-charge).

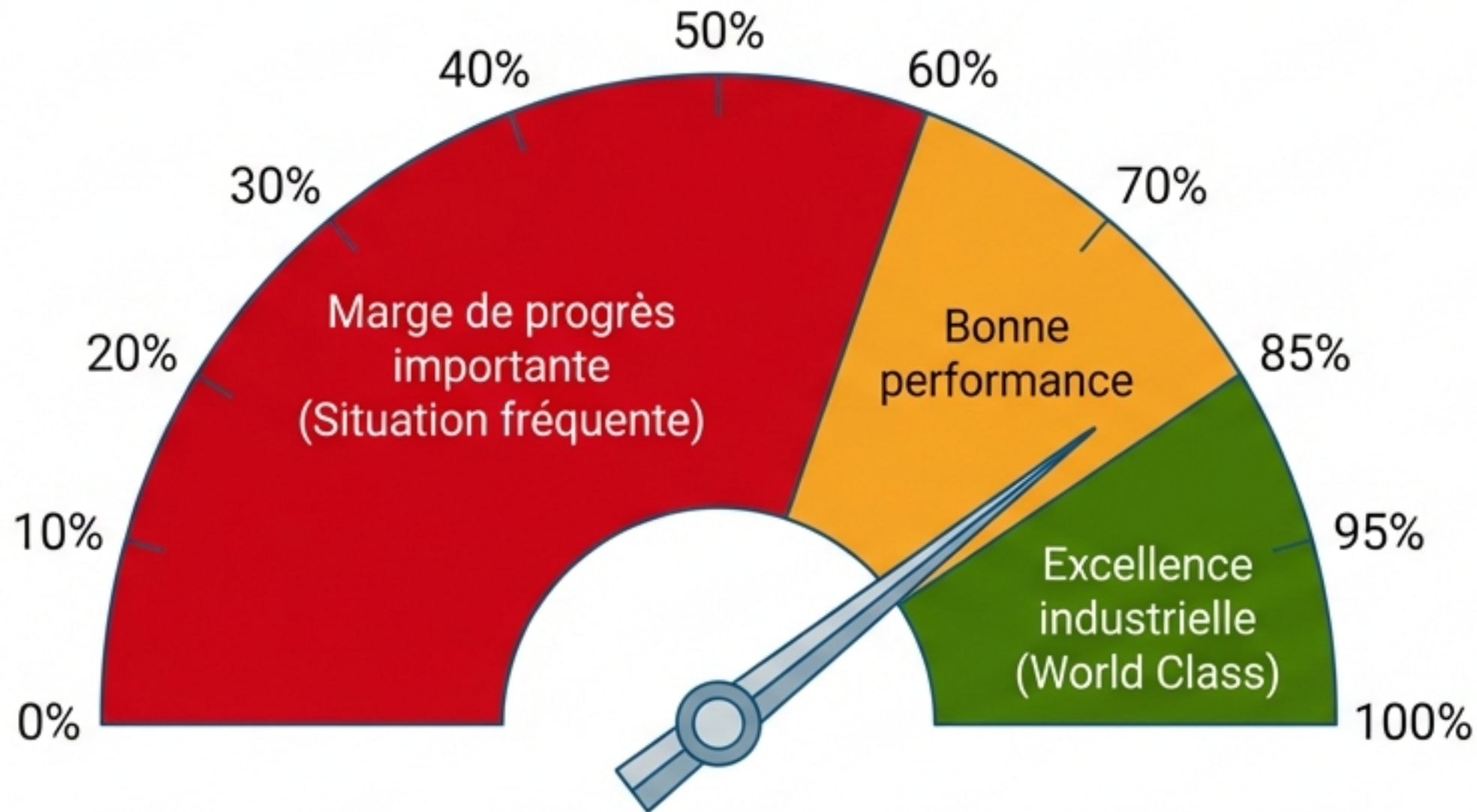
$$\text{TRE} \leq \text{TRG} \leq \text{TRS}$$

TRE (Économique) - Base : **Temps Total (24h)**



Rentabilité de l'investissement.

Comment interpréter le score ?



Seuils de pertes à viser

Disponibilité (Do) > 90%
(Pertes arrêts < 10%)

Performance (Tp) > 95%
(Pertes vitesse < 5%)

Qualité (Tq) > 99%
(Pertes défauts < 1%)

Pistes d'actions pour améliorer le TRS

Disponibilité (Do)	Performance (Tp)	Qualité (Tq)
Problème : Pannes  → TPM (Maintenance Productive)	Problème : Micro-arrêts  → Auto-maintenance / Formation	Problème : Instabilité  → 5S / Standardisation
Problème : Changements longs  → SMED (Changement rapide)	Problème : Goulots → Analyse de flux	Problème : Dérives → MSP / SPC (Contrôle statistique)

L'essentiel à retenir (Mémo)

Tt: Temps Total

To: Temps d'Ouverture

Tr: Temps Requis

Tf: Temps de Fonctionnement

Tn: Temps Net

Tu: Temps Utile

$$\mathbf{Do = Tf / Tr} \quad \mathbf{Tp = Tn / Tf} \quad \mathbf{Tq = Tu / Tn}$$

$$\mathbf{TRS = Do \times Tp \times Tq} \quad \mathbf{TRS = Tu / Tr}$$

Le TRS : Un outil de progrès

Conclusion :

- Le TRS ne sert pas à juger, mais à comprendre.
- Le 'Non-TRS' représente le gaspillage que le **Lean Manufacturing** vise à supprimer.
- L'affichage en temps réel au poste est fondamental pour la réactivité.



"Il est difficile de maîtriser les phénomènes non mesurés."